

## Clasa 9E · S1

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

### **Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 1 (S1) (sursa: p. 3-5)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate (sursa: p. 12-13)

Evaluare în această oră: E1. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 1 · S1****Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate****Date de identificare**

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                                          |
| <b>Modulul</b>              | II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)                                        |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Introducere în modul                                                                                  |
| <b>Tema</b>                 | Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate                                   |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S1 · 07 – 11.09.2026                                                                                  |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 07.09.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 07.09.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 07.09.2026, 11:00–12:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție introductivă și de evaluare inițială                                                           |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 12; evaluările: p. 14               |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie        | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abilități</b> | 2.2.1. Organizarea locului de muncă                                                                                                                                                                     |
| <b>Atitudini</b> | 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>2.3.7. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului<br>2.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: lăcătușeria = prelucrarea manuală a metalelor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 IP;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: maestrul completează fișa de observare inițială (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).
- O8 – să rezolve E1 – test predictiv (inițială).

**Strategia didactică**

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>  | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule                                                                                                                |
| <b>Mijloace didactice</b>  | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 12<br>materiale / SDV: fișa individuală de instruire SSM/PSI; indicatoare de securitate (planșe); echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci; banc de lucru cu menghină; ciocan de lăcătuș 300–500 g; riglă, șubler; bucăți de platbandă pentru exerciții<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate |
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Evaluare</b>            | E1 – Test predictiv (45 de minute (ora de teorie din S1)), manual p. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Componentă | Descriere                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv · manual p. 12

| Etapă (timp)                          | Activitatea profesorului                                                                         | Activitatea elevilor                       | Metode / mijloace | Evaluare |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)       | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                       | Își pregătesc manualul și caietul.         | conversația       | –        |
| 2. Instructaj pentru evaluare (3 min) | Distribuie testul E1, explică timpul (45 min) și modul de notare (10 puncte din oficiu).         | Citesc subiectele, întreabă neclaritățile. | explicația        | –        |
| 3. Evaluare (45 min)                  | Supraveghează rezolvarea testului E1 (Test predictiv); enunțul și baremul sunt în manual, p. 14. | Rezolvă individual testul.                 | proba scrisă      | test E1  |
| 4. Încheiere (0 min)                  | Strânge lucrările, anunță când se comunică rezultatele și tema.                                  | Predau lucrările.                          | –                 | –        |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului · manual p. 12

| Etapă (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Activitatea elevilor                                                                                                                                                      | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instructaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Cunoști regulile generale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor și de protecție a mediului valabile în laborator și în atelierul-școală și semnezi fișa de instruire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.                                                                                                             | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: fișa individuală de instruire SSM/PSI, indicatoare de securitate (planșe), echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urmăresc demonstrația.                                                                                                                                                    | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min)     | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Ascultă prezentarea profesorului despre riscurile din atelier: lovire, tăiere, prindere în piese în mișcare, proiectare de așchii, electrocutare, incendiu.<br>2) Identifică pe planșe indicatoarele de interdicere (cerc roșu), avertizare (triunghi galben), obligativitate (cerc albastru), salvare (verde) și PSI (roșu).<br>3) Probează echipamentul individual de protecție și află când este obligatoriu fiecare element.<br>4) Localizează pe planul atelierului: ieșirile de urgență, stingătoarele, trusa de prim ajutor, întrerupătorul general.<br>5) Semnează fișa de instruire după ce ai răspuns corect la întrebările profesorului. | Sarcina: Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit.<br>Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min)     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.<br><input type="checkbox"/> Știu unde sunt stingătoarele și ieșirile de urgență.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                                                                       | autoevaluarea              | lista de control      |

| Etapa (timp)                | Activitatea profesorului                                      | Activitatea elevilor               | Metode / mijloace | Evaluare  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
|                             | <input type="checkbox"/> Am semnat fișa de instruire.         |                                    |                   |           |
| 5. Instructaj final (3 min) | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post. | Predau produsul pentru portofoliu. | –                 | aprecieri |

### Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală · manual p. 12 · 2 ore

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instructaj introductiv (10 min) | Prezintă scopul: Cunoști atelierul, locul tău de muncă la banc și regulile de lucru; execuți primele exerciții simple sub observația maestrului instructor.<br>– NSSM: Nu pornești nicio mașină fără acordul maestrului.<br>– NSSM: Lucrezi numai cu EIP complet: halat încheiat, ochelari, bocanci.<br>– NSSM: Păstrezi ordinea la banc; sculele nu stau pe marginea bancului.                                                                                                                                                                                                                                              | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)            | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: banc de lucru cu menghină, ciocan de lăcătuș 300–500 g, riglă, șubler, bucăți de platbandă pentru exerciții.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urmăresc demonstrația.                                        | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (75 min)      | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Turul atelierului: zona bancurilor, zona mașinilor de găurit, polizorul, magazia de semifabricate, locul de colectare a deșeurilor metalice.<br>2) Primești locul de muncă la banc și trusa de scule; verifici inventarul cu maestrul.<br>3) Exercițiu: strângi și desfaci o piesă în menghină; observi cum se protejează suprafețele prelucrate cu fălci din cupru sau aluminiu.<br>4) Exercițiu: lovituri cu ciocanul pe o bucată de platbandă, urmărind cu privirea locul loviturii.<br>5) La sfârșit cureți bancul și predai sculele. | Lucrează individual / în echipă la post.                      | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min)      | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Maistrul completează fișa de observare inițială (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.           | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (3 min)        | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Predau produsul pentru portofoliu.                            | –                          | aprecieri             |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediare</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 12): Lăcătușeria = prelucrarea manuală a ..... / Structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 .....                                                                  |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce operații de lăcătușerie ai văzut până acum într-un atelier sau acasă? 2) De ce are nevoie un tehnician de întreținere de lăcătușerie?                                                            |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit. |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 12) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## Introducere în modul

### S1 · Introducere în modul. Evaluare inițială. Instructajul de securitate

**Firul săptămânii:** La teorie afli ce vei învăța și ce se așteaptă de la tine; la laborator faci instructajul general de securitate; în atelier faci instructajul la locul de muncă și primele exerciții, observate de maistru.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Meseria de lăcătuș și structura modulului. Test predictiv

Rezultate ale învățării: achiziții din gimnaziu (evaluare inițială)

**Lăcătușeria** cuprinde operațiile prin care un semifabricat metalic este transformat în piesă, în mare parte cu scule de mână: îndreptare, trasare, debitare, îndoire, pilire, găurire, filetare. Pentru un tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, lăcătușeria este „alfabetul” meseriei: la orice reparație trebuie ajustată o piesă, dat un orificiu, refăcut un filet sau confecționat un suport.

Modulul are **120 de ore**: 30 de ore de teorie (T), 30 de ore de laborator tehnologic (LT) și 60 de ore de instruire practică în atelier (IP). În fiecare săptămână parcurgi aceeași temă în trei pași: **înveți** la teorie, **pregătești și verifici** la laborator (calcul, măsurători, fișe), **execuți** în atelier.

**Firul roșu al anului** este o **clemă de fixare** (desenul de ansamblu este în capitolul „Cum folosești acest manual”): corpul clemei se trasează, se debitează, se îndoaie, se găurește și se filetează, iar șurubul de strângere se debitează, se pilește și se filetează. La sfârșitul anului ai în portofoliu o sculă pe care ai făcut-o tu.

Ora de azi se încheie cu **testul predictiv** (evaluarea inițială E1), care arată ce știi din gimnaziu despre materiale, măsurare și securitatea muncii. Rezultatul nu se trece în catalog.

#### Reține

- Lăcătușeria = prelucrarea manuală a metalelor.
- Structura modulului: 30 T + 30 LT + 60 IP.
- Firul roșu: clemă de fixare (corp + șurub).

#### Întrebări

1. Ce operații de lăcătușerie ai văzut până acum într-un atelier sau acasă?
2. De ce are nevoie un tehnician de întreținere de lăcătușerie?

#### [LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

#### Instructajul general de securitate, PSI și protecția mediului

Rezultate ale învățării: At 2.3.6., 2.3.7.

**Scopul lucrării:** Cunoști regulile generale de securitate și sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor și de protecție a mediului valabile în laborator și în atelierul-școală și semnezi fișa de instruire.

#### Materiale și instrumente

- fișa individuală de instruire SSM/PSI
- indicatoare de securitate (planșe)
- echipament individual de protecție (EIP): halat, ochelari, mănuși, bocanci

#### Desfășurarea lucrării

1. Ascultă prezentarea profesorului despre riscurile din atelier: lovire, tăiere, prindere în piese în mișcare, proiectare de așchii, electrocutare, incendiu.

- Identifică pe planșe indicatoarele de **interzicere** (cerc roșu), **avertizare** (triunghi galben), **obligativitate** (cerc albastru), **salvare** (verde) și **PSI** (roșu).
- Probează echipamentul individual de protecție și află când este obligatoriu fiecare element.
- Localizează pe planul atelierului: ieșirile de urgență, stingătoarele, trusa de prim ajutor, întrerupătorul general.
- Semnează fișa de instruire după ce ai răspuns corect la întrebările profesorului.

### Sarcina de lucru

Completează tabelul: pentru 5 riscuri din atelier scrie o măsură de prevenire și echipamentul de protecție potrivit.

### Verifică-ți lucrarea

- ☐ Recunosc toate cele cinci categorii de indicatoare.
- ☐ Știu unde sunt stingătoarele și ieșirile de urgență.
- ☐ Am semnat fișa de instruire.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
2 ore · atelierul-școală

### Instructajul la locul de muncă. Prezentarea atelierului-școală

Rezultate ale învățării: A 2.2.1. · At 2.3.1., 2.3.6.

**Scopul lucrării:** Cunoști atelierul, locul tău de muncă la banc și regulile de lucru; execuți primele exerciții simple sub observația maistrului instructor.

### SDV-uri, materiale, utilaje

- banc de lucru cu menghină
- ciocan de lăcătuș 300–500 g
- riglă, șubler
- bucăți de platbandă pentru exerciții

### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu pornești nicio mașină fără acordul maistrului.
- ⚠ Lucrezi numai cu EIP complet: halat încheiat, ochelari, bocanci.
- ⚠ Păstrezi ordinea la banc; sculele nu stau pe marginea bancului.

### Desfășurarea lucrării

- Turul atelierului: zona bancurilor, zona mașinilor de găurit, polizorul, magazia de semifabricate, locul de colectare a deșeurilor metalice.
- Primești locul de muncă la banc și trusa de scule; verifici inventarul cu maistrul.
- Exercițiu: strângi și desfaci o piesă în menghină; observi cum se protejează suprafețele prelucrate cu fălci din cupru sau aluminiu.
- Exercițiu: lovituri cu ciocanul pe o bucată de platbandă, urmărind cu privirea locul loviturii.
- La sfârșit cureți bancul și predai sculele.

### Controlul lucrării

- ☐ Maistrul completează **fișa de observare inițială** (poziția de lucru, modul de prindere a sculelor, respectarea regulilor).